

1.人工智能在专业领域的应用？

AI 变革芯片设计：它利用强化学习等技术，自动完成数十亿个晶体管的布局布线，在性能、功耗和面积间寻找最优解，将原本需要数周的工作缩短至几小时。

在半导体器件和材料层面，AI 正在成为我们探索未知的“超级望远镜和显微镜”：传统的 TCAD 器件仿真基于物理方程，计算非常耗时。AI 可以学习这些仿真数据，构建一个高精度的代理模型。当需要评估新器件结构时，调用 AI 代理模型可以在几秒钟内得到结果，比物理仿真快成千上万倍，实现了高效的器件设计和优化循环。

2.遗传算法的改进算法

(一)多种群与迁移策略

多种群遗传算法(Multiple Population Genetic Algorithm, MPGA)是一种有效改进策略，其原理是维持多个独立但相互作用的种群，各子种群可采用不同参数设置或变异策略，在一定条件下允许个体迁移至其他子种群中交换基因信息，从而促进多样性保持并加速最优解探索过程。初始化时，将种群划分为多个子种群，每个子种群独立进行选择、交叉和变异操作，在相对隔离环境进化，保持自身遗传特性和多样性。经过若干代进化后，按一定迁移率和迁移策略，选择部分个体迁移到其他子种群，实现遗传物质交流，让子种群获取其他种群优良基因，避免陷入局部最优。

传统遗传算法问题：单一种群进化容易导致所有个体过早地收敛到同一个局部最优解，即“早熟收敛”。种群多样性一旦丧失便难以恢复。

以求解复杂多峰函数优化问题为例，不同子种群可能在搜索过程中分别靠近不同局部最优解区域。通过迁移操作，处于较差局部最优解区域的子种群，有机会引入其他子种群接近全局最优解的基因片段，重新调整搜索方向，增加找到全局最优解的概率。在实际应用中，如机器学习超参数调优，将不同超参数组合看作不同个体，多种群遗传算法可同时探索多个超参数组合空间区域，通过迁移机制共享各子种群找到的较优超参数组合信息，提高找到全局最优超参数组合的效率。

(二)混合遗传算法

混合遗传算法是将遗传算法与其他优化算法结合，取长补短，提高搜索效率。常见结合方式有与模拟退火算法、粒子群算法等结合。

遗传算法与模拟退火算法结合，能利用模拟退火算法的概率突跳特性，帮助遗传算法跳出局部最优。模拟退火算法基于固体退火原理，在搜索过程中，以一定概率接受较差解，避免陷入局部最优。将模拟退火思想融入遗传算法变异操作，对变异后个体，按拟退火接受准则判断是否接受新个体，若新个体适应度好，直接接受；若差，以一定概率接受，概率与当前温度和适应度差值有关。温度高时接受较差解概率大，利于全局搜索；温度降低，接受概率减小，逐渐聚焦于局部最优解搜索。在旅行商问题求解中，先用遗传算法进行全局搜索，快速缩小解空间范围，得到近似较优解；再以该解为初始解，用模拟退火算法进一步优化，利用其概率突跳特性，在局部范围内精细搜索，找到更优路径。

传统遗传算法问题：GA 擅长宏观的“勘探”，但进行精细的“开采”能力较弱，在最优解附近收敛速度变慢。

遗传算法与粒子群算法结合，可融合两者优势。粒子群算法中，每个粒子根据自身历史最优位置和种群全局最优位置调整速度和位置，收敛速度快，但易陷入局部最优。在粒子群算法迭代中引入遗传算法的选择、交叉和变异操作，增强全局搜索能力。如每迭代若干次，对粒子群中粒子进行选择操作，保留适应度高的粒子；对选出粒子进行交叉和变异操作，生成新粒子，增加种群多样性，避免粒子群算法过早收敛。在函数优化问题中，粒子群算法快

速定位大致最优解区域，遗传算法在该区域内进行更细致搜索，提高解的精度，

[1]Hao, K., Zhao, J., Yu, K., Li, C., & Wang, C. (2020). Path Planning of Mobile Robots Based on a Multi-Population Migration Genetic Algorithm. *Sensors* (Basel, Switzerland), 2020-10-01.

[2]Araujo, J. N. R., & Batista, L. S. (2023). A diversity-driven migration strategy for distributed evolutionary algorithms. *Swarm and Evolutionary Computation*, 2023-07-01.

[3]Ardelean, S. M., & Udrescu, M. (2024). Hybrid quantum search with genetic algorithm optimization. *PeerJ Computer Science*, 2024-08-05.

[4]Araujo, J. N. R., & Batista, L. S. (2023). A diversity-driven migration strategy for distributed evolutionary algorithms. *Swarm and Evolutionary Computation*, 2023-07-01.

[5] Iyer, V. H., Mahesh, S., Malpani, R., Sapre, M., & Kulkarni, A. (2019). Adaptive Range Genetic Algorithm: A hybrid optimization approach and its application in the design and economic optimization of Shell-and-Tube Heat Exchanger. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2019-10-01.

3.说说你对模糊算法的理解

模糊算法本质上是一种应对现实世界“不精确性”的数学建模智慧。它跳脱了传统二进制“非此即彼”的刚性逻辑，转而采用“亦此亦彼”的柔性思维，通过“隶属度”这一概念来精确地量化和处理模糊性。其核心流程——模糊化、基于规则的推理和去模糊化——构建了一个仿照人类经验的推理系统，能够将诸如“速度较快”这样的语言描述转化为精确的控制信号。我认为，它的强大之处不在于追求数学上的绝对精确，而在于通过巧妙地接纳和描述模糊性，为那些难以建立精确数学模型的复杂系统提供了一种高度鲁棒且直观可行的解决路径，实现了从“精确处理不精确”到“有效驾驭复杂”的跨越。